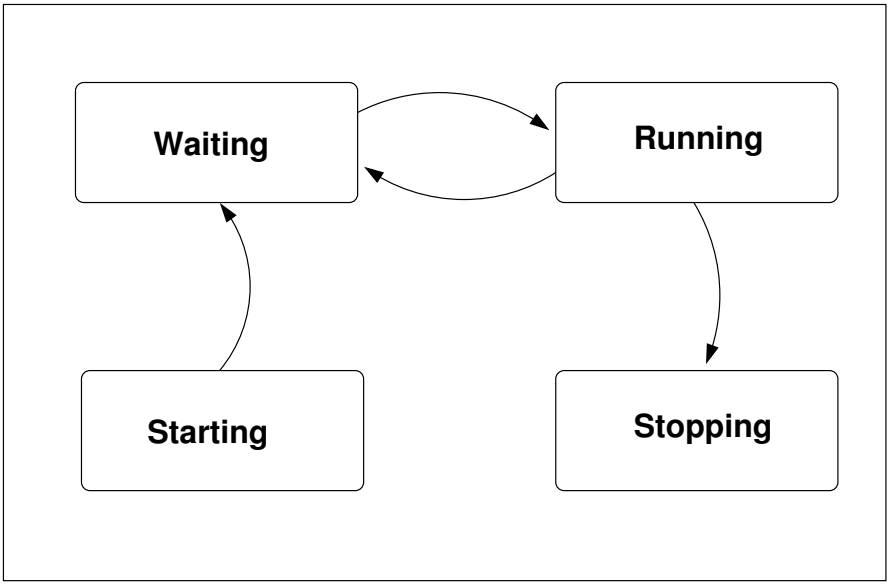
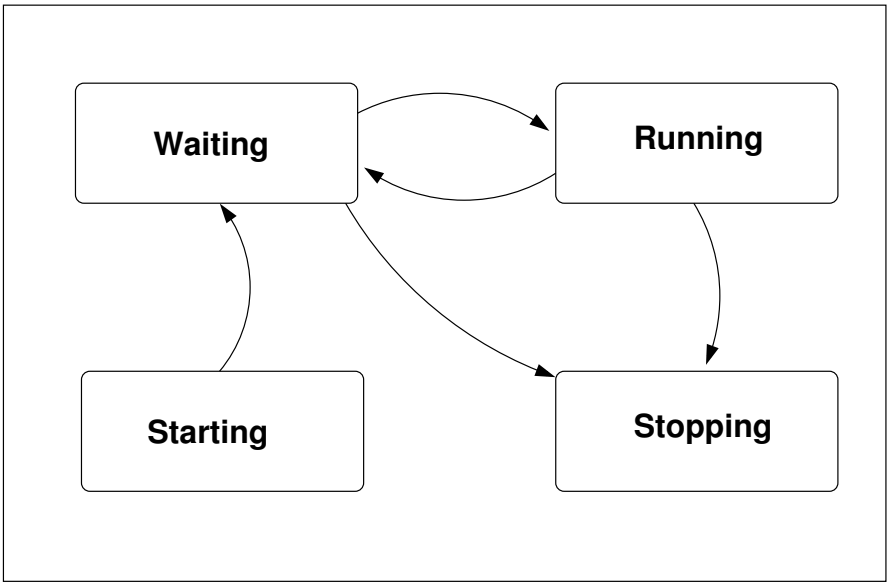
Cours MCFSI
...
Spécifier un problème en Event-B
Dominique Méry
29 octobre 2026

Exercice 1 *mcfsi1-ex1.zip*
Traduire cette machine sous la forme d'une machine Event-B.



Exercice 2 *mcfsi1-ex2.zip*
Traduire cette machine sous la forme d'une machine Event-B.



Exercice 3 *(mcfsi1-ex3.zip)*
Soient trois ensembles A, B et C qui sont des parties de U.

- *Ecrire un modèle Event-B qui utilise deux variables v et w deux sous-ensembles de A et B*
- *Ajouter une fonction partielle de A dans B.*

— *Définir un événement e1 qui enlève un élément de A qui est élément de C.*
— *Définir un événement e2 qui enlève un élément de AB qui est élément de C.*
— *Définir un événement e3 qui crée un lien entre un élément de v et un élément de w à condition que v et w ne contiennet plus d'éléments de C.*

Exercice 4 *mcfsi1-ex4.zip,mcfsi1-ex10.zip„mcfsi1-ex11.zip*
Un système permet de réaliser la somme de deux nombres x0 et y0 en ajoutant une unité à une variable z. Il comprend un événement qui décroit la valeur de x d'une unité et qui augmente la valeur de z de une unité et un événement qui décroît y d'une unité et qui augmente z d'une unité. Le processus global s'arrête quand les deux variables x et y sont nulles.
Ecrire un modèle Event-B qui modélise ce système.

Exercice 5 *(mcfsi1-ex5.zip)*
Soit une suite de valeurs entières $v_1, \ldots, v_n$ où le nombre n est fixé. Ecrire une spécification événementielle décrivant le calcul de la somme des éléments de cette suite. Pour cela, vous devez décrire les données puis l'événement magique qui réalise ce calcul.

Exercice 6 *(mcsfi1-ex61.zip,mcfsi1-ex62.zip)*
Modéliser les problèmes suivants.

Question 6.1 *(mcsfi1-ex61.zip)*
On suppose disposer de ressources qui sont partagées par un ensemble de processus. Si un processus a besoin d'une ressource, il demande cette ressource et s'il n'a plus besoin de cette ressource, il la rend. Un processus peut utiliser plusieurs ressources à la fois mais une ressource ne peut pas être utilisée par deux processus à la fois.

Question 6.2 *(mcsfi1-ex62.zip)*
On suppose disposer de ressources qui sont partagées par un ensemble de processus. Si un processus a besoin d'une ressource, il demande cette ressource et s'il n'a plus besoin de cette ressource, il la rend. Un processus ne peut utiliser qu'une seule ressources à la fois et une ressource ne peut pas être utilisée par deux processus à la fois.

Exercice 7 *(mcfsi1-ex7.zip)*
Nous considérons le modèle suivant.

MACHINE $M1$
VARIABLES
x
INVARIANTS
...
EVENTS
EVENT *INITIALISATION*
BEGIN
$act1 : x := -10$
END
EVENT *evt1*
WHEN
$grd1 : x \geq -1$
THEN
$act1 : x := x+1$
END
EVENT *evt2*
WHEN
$grd1 : x \leq -1$
$grd2 : x \geq -44$
THEN
$act1 : x := x-1$
END
END

On considère plusieurs cas pour l'invariant.

Question 7.1 *(M1)*

$inv1 : x \in \mathbb{Z}$
$inv3 : x \leq -1$

Est-ce que toutes les conditions de vérification sont prouvées par le prouveur de l'application Rodin ? Expliquez clairement pourquoi elles sont prouvées ou non.

Question 7.2 *(M2)*

$inv1 : x \in \mathbb{Z}$
$inv3 : x \leq -3$

Est-ce que toutes les conditions de vérification sont prouvées par le prouveur de l'application Rodin ? Expliquez clairement pourquoi elles sont prouvées ou non.

Question 7.3 *(M3)*

$inv1 : x \in \mathbb{Z}$
$inv4 : -45 \leq x \wedge x \leq -10$

Est-ce que toutes les conditions de vérification sont prouvées par le prouveur de l'application Rodin ? Expliquez clairement pourquoi elles sont prouvées ou non.

Question 7.4 *(M4)*

$inv1 : x \in \mathbb{Z}$
$inv3 : x \leq -3$
$inv4 : -45 \leq x \wedge x \leq -10$
$inv2 : x \leq -1$

Est-ce que toutes les conditions de vérification sont prouvées par le prouveur de l'application Rodin ? Expliquez clairement pourquoi elles sont prouvées ou non.

Exercice 8 *mcfsi1-ex8.zip*
Soit la machine suivante.

MACHINE QUESTION
VARIABLES
x
INVARIANTS
$I(x)$
EVENTS
EVENT *INITIALISATION*
BEGIN
$act1 : x := -23$
END
EVENT *evt1*
WHEN
$grd1 : x \in 12..45$
THEN
$act1 : x := x+789$
END
END

EVENT *evt2*
WHEN
$grd1 : x \leq -12$
THEN
$act1 : x := x+2$
END
EVENT *evt3*
WHEN
$grd1 : x > -25$
THEN
$act1 : x := x-1$
END
END

On rappelle que une propriété $I(x)$ est inductivement invariante si $Init(x) \Rightarrow I(x)$ et pour tout événement e, $I(x) \wedge BA(e)\S x, x') \Rightarrow I(x')$. $BA(e)(x, x')$ désigne la relation before-after nde l'événement e.
On rappelle qu'une propriété $J(x)$ est simplement invariante, si $J(x)$ est vraie pour tous les états du système.

Question 8.1 *Ecrire la définition $BA(e)(x, x')$ pour les événements evt1, evt2, evt3.*

Nous allons étudier des solutions pour $I(x)$. Pour chaque question, vous devez préciser si l'assertion est inductivement invariante ou simplement invariante.

Question 8.2
$inv1 : x \in \mathbb{Z}$
$inv12 : x \in -25..-5$

Question 8.3
$inv1 : x \in \mathbb{Z}$
$inv12 : x \in -25..-17$

Question 8.4
$inv1 : x \in \mathbb{Z}$
$inv12 : x \in -30..0$

Question 8.5
$inv1 : x \in \mathbb{Z}$
$inv12 : x \in -25..-10$

Question 8.6
$inv1 : x \in \mathbb{Z}$
$inv12 : x \in -24..-10$

Exercice 9 *mcfsi1-ex9.zip*
A semaphore s is a shared variable accessible by two operations : $P(s)$ and $V(s$. Informally, we can describe the effect of these two operations as follows :

— *$P(s)$ is testing if the value of s is greater than 0 and is not equal to 0. Il the value of s is 0, the process which is executing $P(s)$ is inserted in a queue.*

— $V(s)$ *is increasing the value of* s *by one, if the queue is non empty. If the queue is non empty, the first waiting process of the queue is awaken and becomes a lively process.*

Using the Event B modelling features, describe a system using the primitives.